



BD004 – Fundamentos de Programação

PLANO DE ENSINO

Curso: **Tecnológico em Banco de Dados e IA**

Docente: **Flávio da Silva Neves**

E-mail: **fsn2@cesar.school**

Semestre: **2026.1**

Turma: **BD20261_1A**

Currículo: **BD2025.1**

Carga Horária: **60h**

EMENTA

Conceituação e aplicação de Algoritmos. Desenvolvimento da Lógica de Programação. Expressão de soluções em termos de algoritmos estruturados. Aplicação de estruturas básicas para estruturação da informação. Aplicação dos algoritmos usando uma linguagem de programação.

OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Promover a aprendizagem dos estudantes quanto à compreensão, elaboração e implementação de algoritmos para a resolução de problemas computacionais, desenvolvendo a lógica de programação e aplicando estruturas básicas por meio da linguagem Python.

Objetivos Específicos:

- Compreender o conceito de algoritmo e sua importância no contexto da computação e da programação.
 - Desenvolver o raciocínio lógico e a capacidade de análise e decomposição de problemas.
 - Expressar soluções de forma estruturada, utilizando pseudocódigo e/ou fluxogramas como etapa prévia à implementação.
 - Aplicar estruturas básicas de programação para a organização da informação, incluindo sequência, seleção (condicionais) e repetição (laços).
 - Utilizar estruturas básicas de dados, como variáveis, listas e dicionários, para modelar informações simples.
 - Implementar algoritmos utilizando a linguagem Python, compreendendo sua sintaxe e boas práticas iniciais de programação.
- Testar e validar algoritmos implementados em Python, analisando a correção lógica e o comportamento das soluções desenvolvidas.

RECURSOS

Os recursos utilizados nas aulas incluem computadores, slides, quadro branco e ferramentas digitais para elaboração e testes de algoritmos. **A carga horária diária da disciplina é de 240 minutos, 60 minutos de atividades assíncronas e 180 minutos de atividades presenciais ou síncronas mediadas.**

METODOLOGIAS DE APRENDIZAGEM

A metodologia de ensino adotada baseia-se em aulas expositivas dialogadas, debates, estudos de caso, dinâmicas e apresentações de trabalhos realizados pelos alunos, valorizando a dimensão crítica, participativa e construtiva, com

especial atenção à capacidade de expressão oral e escrita. Como suporte às atividades, será utilizado um Ambiente Virtual de Aprendizagem (Google Classroom), além de um conjunto de ferramentas e recursos tecnológicos para comunicação com os(as) alunos(as), tais como: Slack, e-mail, Zoom, Google Meet, projetor, computador, materiais em PDF e videoaulas.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

O processo avaliativo da disciplina é composto por duas avaliações: Avaliação 1 (AV1) e Avaliação 2 (AV2). Cada avaliação é constituída por um conjunto de atividades, totalizando 10 pontos. A nota final do(a) estudante será calculada conforme a fórmula apresentada a seguir:

$$\frac{AV1 + AV2}{2} = \text{Média Final}$$

Legenda:

AV1 = média parcial da nota do/a aluno/a na disciplina na etapa 1.

AV2 = média parcial da nota do/a aluno/a na disciplina na etapa 2.

Média Final = média final do/a aluno/a na disciplina

A composição das notas de cada Avaliação (AV1 e AV2) será distribuída da seguinte forma:

Cada AV é composta por um conjunto de atividades que têm o somatório total de pontos de 10.

AV1: Prova teórica (100%)

AV2: Prova teórica (50%) + Projeto (50%)

OBS: Trabalhos entregues fora do prazo não serão aceitos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MENEZES, N.N.C. Introdução à Programação com Python, Novatec, 2019.
2. PERKOVIC, Ljubomir. Introdução à Computação Usando Python - um Foco no Desenvolvimento de Aplicações, LTC, 2016.
3. DOWNEY, Allen B. Think Python, Reilly, 2012."

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. PAYNE, B. Ensine seus filhos a programar. São Paulo: Novatec, 1a. ed. 2015.
2. FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPACHER, H. F. Lógica de Programação: A Construção de Algoritmos e Estrutura de Dados. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012.
3. LOPES, A.; GARCIA, G.; Introdução à Programação: 500 Algoritmos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2002.
4. PIVA Jr., D.; NAKAMITI, G.S., ENGELBRECHT, A.M. Algoritmos e Programação de Computadores. Rio de Janeiro: Editora Elsevier Ltda, 2012.
5. KINSLEY, H.; MCGUGAN, W. Introdução ao Desenvolvimento de Jogos em Python com PyGame. São Paulo: Novatec, 2015."

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O cronograma da disciplina é atualizado continuamente, de acordo com o andamento das atividades em sala. As datas previstas podem sofrer alterações em casos excepcionais, e todas as mudanças são previamente comunicadas em aula. Ressalta-se que o semestre letivo, conforme estabelecido no Calendário Acadêmico institucional, já delimita o período no qual o(a) estudante deve se organizar e se dedicar às atividades e estudos da graduação.

Aula	Data	Conteúdo
------	------	----------

-	9/2 (seg.)	Início das Aulas
1	11/2 (qua.)	Apresentação da Disciplina e Conceitos Fundamentais: • Apresentação do professor e dos alunos • Objetivos, metodologia, critérios de avaliação e ferramentas da disciplina • Conceitos fundamentais de algoritmos Exemplos simples de algoritmos do cotidiano
-	16/2, 17/2 e 18/2	Feriado - Carnaval
-	19/2, 20/2 e 21/2	Imprensado
2	25/2 (qua.)	Lógica de Programação e Resolução de Problemas: • Raciocínio lógico aplicado à Computação • Decomposição de problemas Exercícios práticos de lógica (sem código)
-	27/2 (sex.)	Fim do prazo de solicitação de dispensa de disciplinas
3	4/3 (qua.)	Representação de Algoritmos: • Pseudocódigo e fluxogramas • Estrutura sequencial • Atividades práticas de representação de soluções
-	6/3 (sex.)	Feriado - Data Magna
-	7/3 (sáb.)	Imprensado
-	9/3 (seg.)	Fim do prazo para trancamento de curso e alteração de matrícula
4	11/3 (qua.)	Introdução ao Python e Ambiente de Desenvolvimento: • Execução dos primeiros programas em Python • Entrada e saída de dados • Exercícios práticos em laboratório
5	18/3 (qua.)	Variáveis, Tipos de Dados e Operadores • Tipos primitivos em Python • Operadores aritméticos, relacionais e lógicos • Exercícios práticos em laboratório
6	25/3 (qua.)	Estruturas de Decisão (Condicionais): • Uso de if, elif e else • Resolução de problemas com tomada de decisão • Atividades práticas em Python
-	28/3 (sáb)	Kick-off - Disciplina de Projeto
7	1/4 (qua.)	Estruturas de Repetição: while: • Laço while • Controle de repetição • Exercícios práticos orientados
-	3/4 (sex.)	Feriado - Sexta-Feira Santa
-	4/4 (sáb.)	Imprensado
8	8/4 (qua.)	Estruturas de Repetição: for: • Laço for

		• Iteração sobre intervalos e coleções • Atividades práticas em Python
9	15/4 (qua.)	AVALIAÇÃO 1
-	18/4 (sáb.)	SR1 - Status Report 1 - Disciplina de Projeto
-	20/4 (seg.)	Imprensado
-	21/4 (ter.)	Feriado - Tiradentes
10	22/4 (qua.)	Estruturas Básicas de Dados: Listas: • Criação e manipulação de listas • Percurso e operações básicas • Versionamento • Exercícios práticos
-	27/4 (seg.)	1º Conselho de Classe (Avaliação Global dos Discentes)
-	28/4 (ter.)	Notas AV1 publicadas no Portal Acadêmico
11	29/4 (qua.)	Estruturas de Dados Complementares: • Tuplas e dicionários • Aplicações práticas • Resolução de problemas em Python
-	1/5 (sex.)	Feriado - Dia do Trabalho
-	2/5 (sex.)	Imprensado
12	6/5 (qua.)	Funções e Modularização: • Definição e uso de funções • Parâmetros, retorno e escopo • Exercícios práticos
13	13/5 (qua.)	Algoritmos Estruturados e Boas Práticas: • Organização e legibilidade do código • Reuso de código • Refatoração de algoritmos
14	20/5 (qua.)	Integração de Conceitos: • Uso combinado de estruturas de controle e dados • Resolução de problemas mais complexos • Atividade prática orientada
15	27/5 (qua.)	Desenvolvimento de Algoritmos Aplicados: • Implementação de um problema completo em Python • Testes e validação das soluções • Atividade prática individual ou em grupo
16	3/6 (qua.)	Revisão Prática: • Revisão dos principais conceitos • Atividade prática em Python • Discussão dos resultados e fechamento da disciplina
17	10/6 (qua.)	Apresentação do projeto (Funcionalidades, estruturação do projeto e código das funcionalidades)
-	13/6 (sáb)	SR2 - Status Report 2 - Disciplina de Projeto

18	17/6 (qua.)	AVALIAÇÃO 2
-	20/6 (sáb.)	Mostra TechDesign
-	23/6 (ter.)	1º Conselho de Classe (Avaliação Global dos Discentes)
-	25/6 (qui.)	Notas AV2 publicadas no Portal Acadêmico
-	30/6 (ter.)	Segunda Chamada
-	06/7 (seg.)	Prova Final